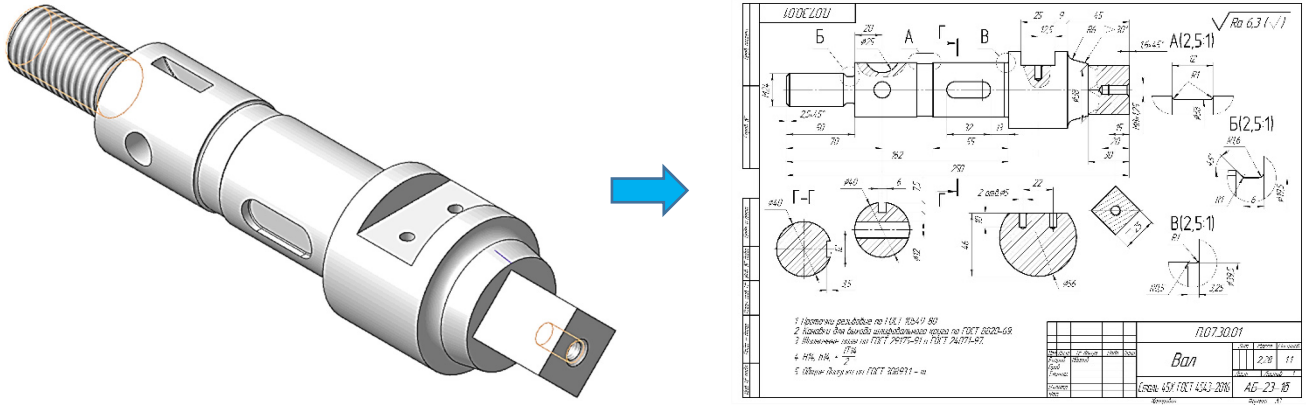
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №8
Оформление ассоциативного чертежа детали «Вал»



Цель работы: на примере ассоциативного чертежа детали типа «Вал» ознакомиться с принципами формирования изображений на чертеже, на основе трехмерной модели, а также с некоторыми методами оформления разрезов и сечений отвечающих требованиям ЕСКД для машиностроительных рабочих чертежей.

Основные термины для изучения: чертеж, формат листа, ориентация листа, компоновка чертежа, изображение на чертеже, Сохраненный вид, Вид, Разрез, Сечение, Местный разрез, размеры, размерные линии, размерные значения, выносные линии, Авторазмер, осевые линии, Указатель центра, Автоосевая, Технические требования, Основная надпись.

Рекомендации:

1. Обращать внимание на подсказки программы в области уведомлений и, при необходимости, пользоваться поиском команд, в заголовке окна программы.
2. При простановке параметрических ограничений и размеров правильно выбирать объекты или какие-либо их части или стороны, для правильной реакции со стороны программы.
3. Для удобства вычерчивания вертикальных и горизонтальных линий рекомендуется активировать команду Ортогональное черчение.
4. Программа может автоматически создавать осевые линии не требующиеся на чертеже.
5. При компоноке чертежа перемещение видов (изображений) с отключенным параметром Проекционная связь часто приводит к несоотвествию положений зависимых видов, поэтому при перемещении какого-либо вида

необходимо также проверять положение всех остальных видов, проекционная связь с которыми подразумевается по правилам оформления чертежей (ЕСКД).

6. Чтобы активация контестного меню определенного объекта (или группы подобных объектов) была успешной необходимо корректно размещать курсор - на соотвествующем объекте (или одним из группы объектов), который, при этом, предварительно был выделен (выбран).

Ассоциативный чертеж – это чертеж на котором все виды ассоциированы (связаны) с существующей трехмерной моделью. Поэтому все изменения в модели будут отображаться на чертеже.

Ассоциативный чертеж в САПР КОМПАС-3D не содержит в себе информацию о модели детали, а только ссылается на нее, поэтому, для корректной работы с чертежом необходимо хранить файл чертежа в одном каталоге с файлом модели. При переносе/копировании файла чертежа в другие каталоги с ним также необходимо переносить/копировать и файл модели. Так как при открытии чертеж «ищет» 3D-модель по последнему сохраненному пути, то переименование модели при закрытом чертеже приведет к потере такой связи – программа выдаст ошибку чтения. Ошибка потери связи устранима.

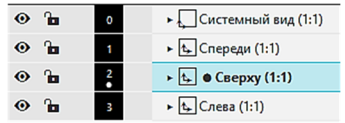
Существуют и другие способы оформления ассоциативных чертежей. Дополнительная информация есть в справочных материалах к программе – Азбука КОМПАС-3D.

В соответствии с ГОСТ 2.052-2015 ЕСКД допускается «безчертежное» использование 3D-модели для производства изделия, но при этом 3D-модель должна быть оформлена соответствующим образом. Данный вопрос в текущей работе не рассматривается. Также не рассматривается вопрос нанесения обозначений шероховатости.

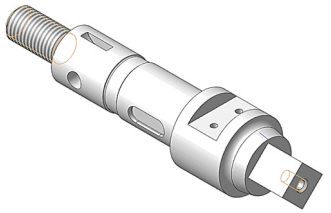
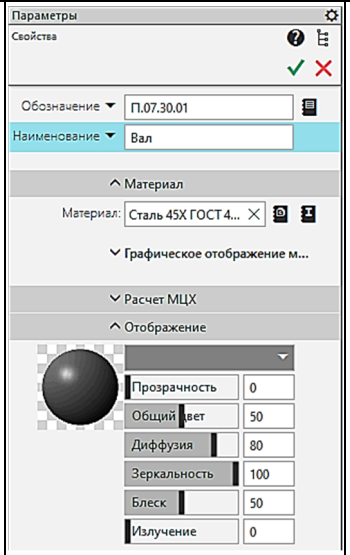
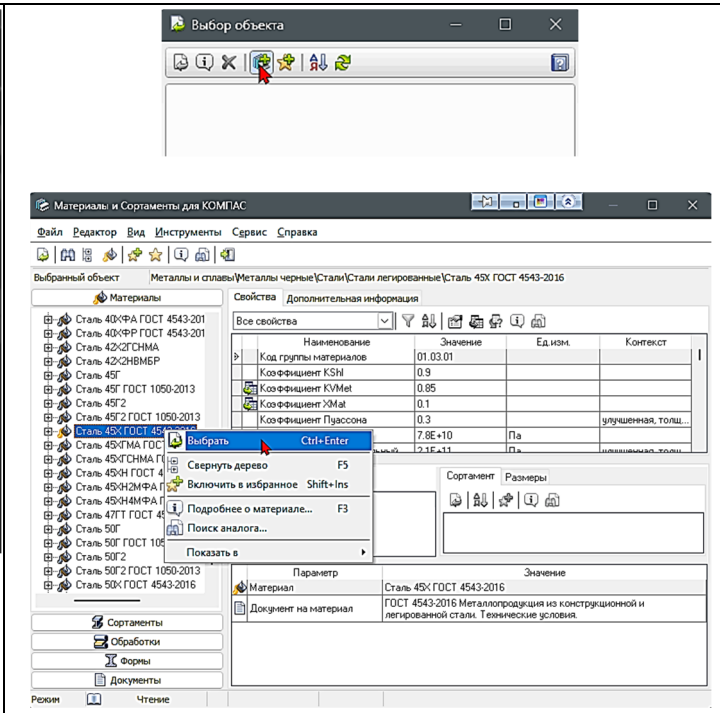
Согласно ГОСТ 2.305-2008 ЕСКД (для плоских чертежей) все виды, разрезы и сечения называются изображениями, но по ГОСТ 2.052-2015 ЕСКД все изображения 3D-модели, полученные с помощью ассоциативных проекций, т.е. в САПР, называются сохраненными видами или просто видами.

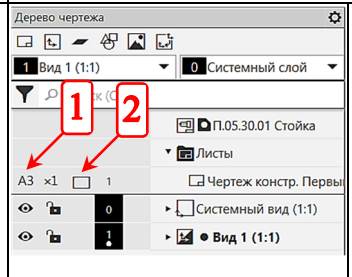
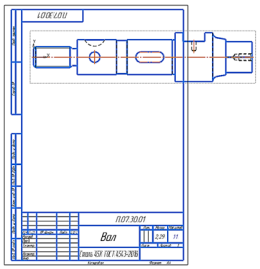
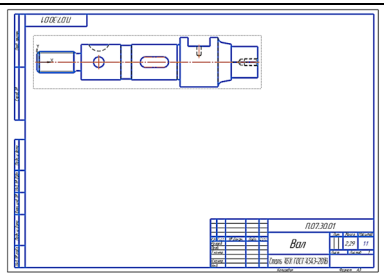
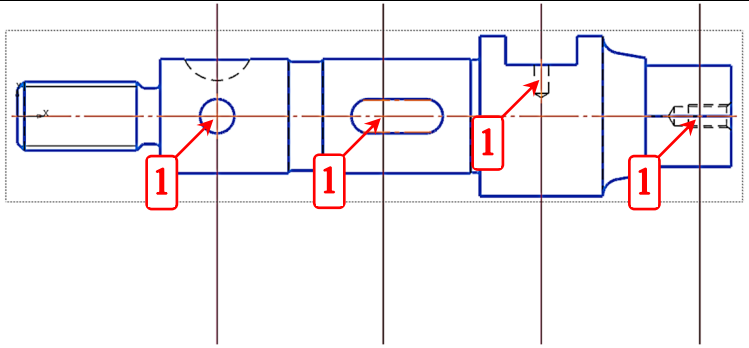
Рекомендации по определению и исправлению некоторых ситуаций:

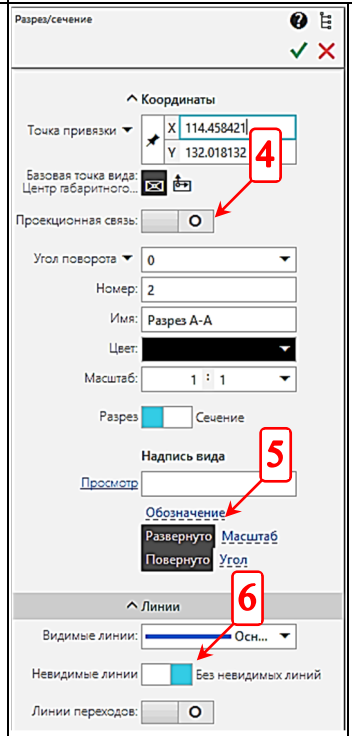
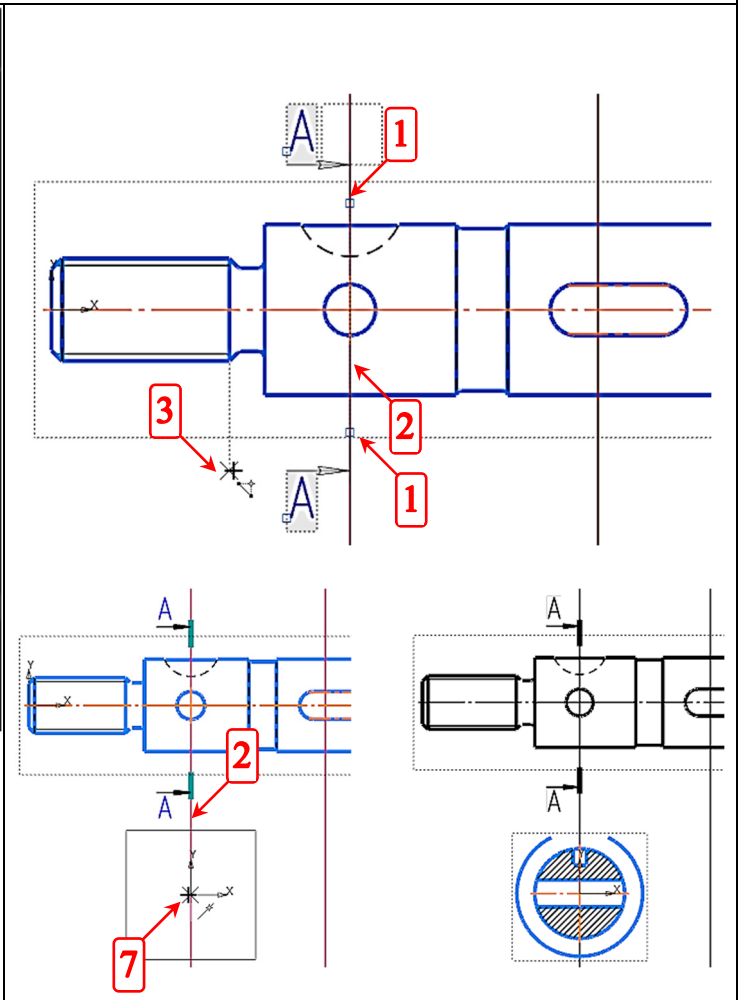
Ситуация		**Причина**	**Рекомендуемое действие**	
Вид перечеркнут фантомными линиями (перекрестьем)		Изменилась 3D-модель, необходимо перестроение чертежа.	На **панели быстрого доступа** активировать команду **Перестроить** (F5)	
Необходимость перемещения объектов.		Неверное взаимное положение объектов	Любой объект, если он не связан параметрически с другим, зафиксированным объектом, можно	

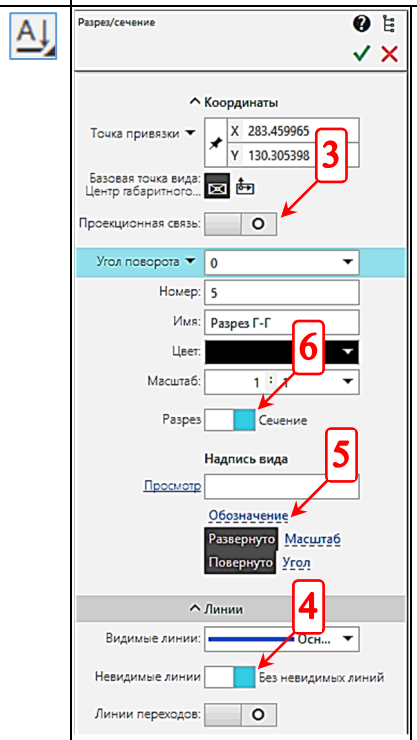
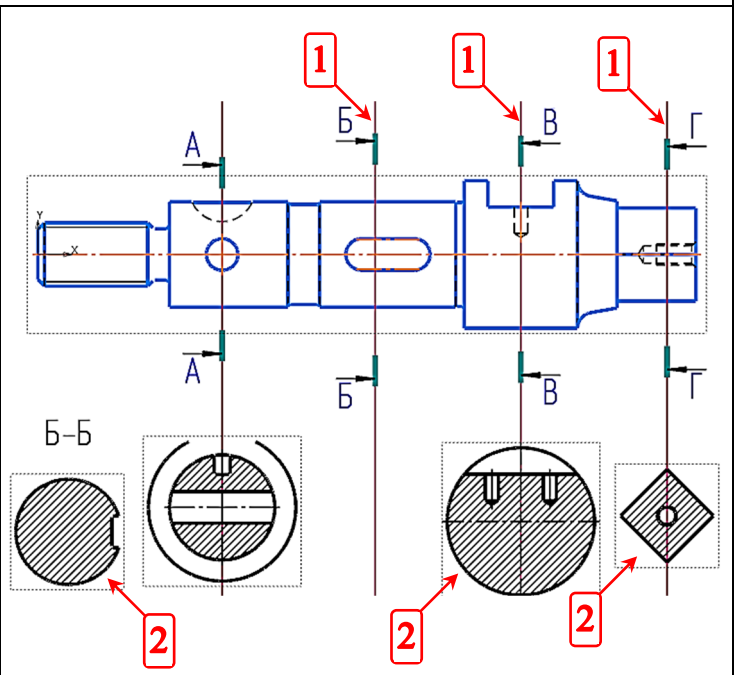
Ситуация	Причина	Рекомендуемое действие	
	или расстояние между объектами.	переместить - выделив и удерживая его ЛКМ. Точное перемещение выполняется командой **Переместить по координатам,** в инструментальной панели **«Правка».**	
⚠ *Перемещения видов, из-за недостаточности места для простановки размеров:* *1. Так как у видов разрезов/сечений нет проекционной связи с **Главным видом**, чтобы сохранить взаимное положение видов необходимо **Главный вид** перемещать в нужное положение только вместе с остальными видами выделив их с нажатой кл. **Ctrl**.* *2. Обозначенные буквами виды можно перемещать в любое места чертежа, а расположенные на оси (симметричные сечения) можно перемещать только вдоль этой оси (вверх или вниз).*			
При перемещении видов «отваливаются» осевые линии, размеры и другие элементы оформления.	Не активирован параметрический режим	Активировать команду **Параметрический режим** на **панели быстрого доступа**.	
При выполнении команд **Местный вид, Разрез, Местный разрез** формирование изображения не происходит.	Замкнутый контур для применения команды не принадлежит соответствующему виду.	Необходимо активировать вид, прежде чем вычерчивать контур (см. прим. ниже).	
⚠ *Вид активируется двойным нажатием ЛКМ на границе вида или щелчком на черном прямоугольнике номера вида в дереве чертежа или активацией команды **Сделать текущим** в контекстном меню вида (в дереве чертежа или в графической области, и вид должен быть выделен). Признаком активного вида является синий цвет основной толстой линии (в графической области), белая точка [1] на черном прямоугольнике номера вида и черная точка [2] рядом с пиктограммой вида (в **дереве чертежа**).*  ⚠ *Вид активируется автоматически – при создании элементов оформления и простановке размеров на нем.*			

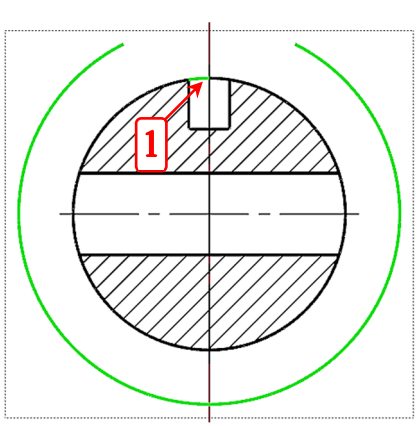
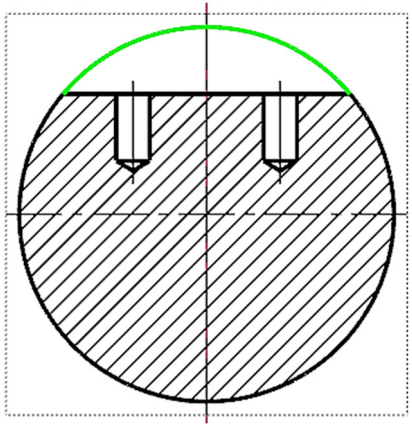
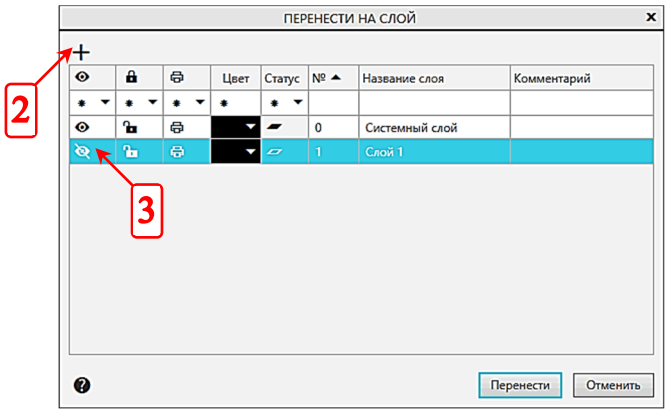
I. Создание и компоновка чертежа

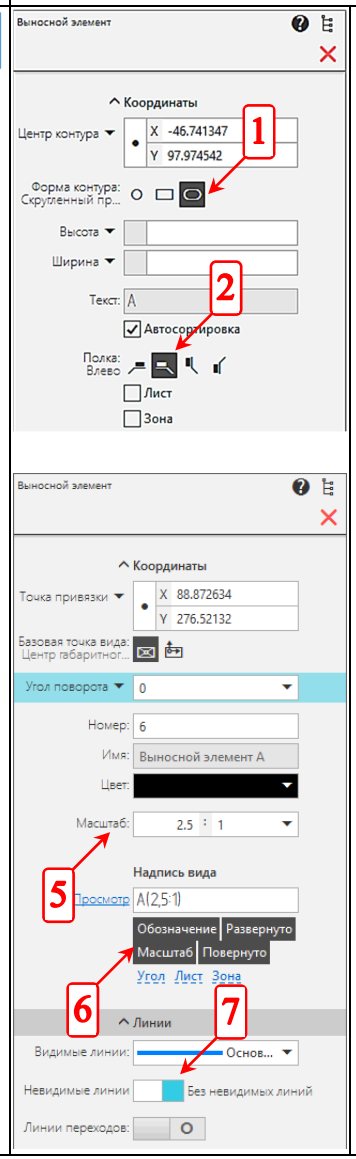
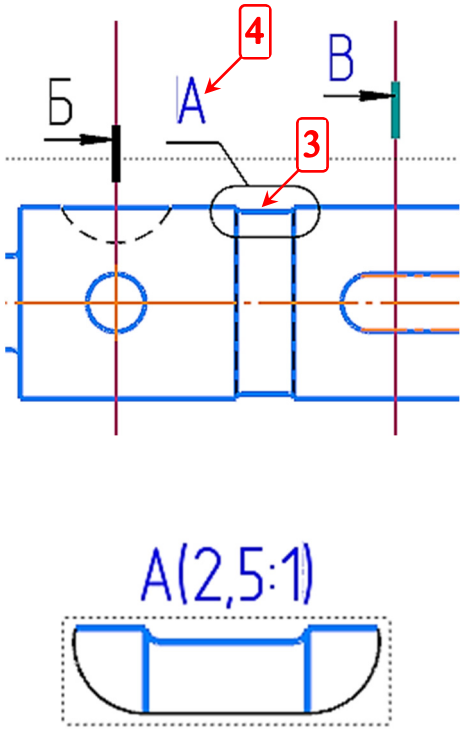
№ п/п	Описание действий/ пиктограмма команды		Отображение результата действий в панелях интерфейса
1	Открыть ранее созданный **документ** КОМПАС-3D: **П.07.30.01 – Вал.m3d**.		
2	Активировать команду **Свойства модели**. Последовательно выполнить: **-** в **панели параметров,** в группе параметров **Материал,** активировать **Выбрать материал из справочника**; **-** в выпадающем меню активировать **Выбрать материал**; - в окне **Выбор объекта** активировать **Добавить объект из справочника**…; - в окне библиотеки **Материалы и Сортаменты**…, открыть каталог **Материалы** и перейти по дереву каталога к разделу Металлы и сплавы – Металлы черные – Стали – Стали легированные – **Сталь 45Х ГОСТ 4543-2016**. Активировать выбранный раздел командой **Выбрать** в контекстном меню раздела.			

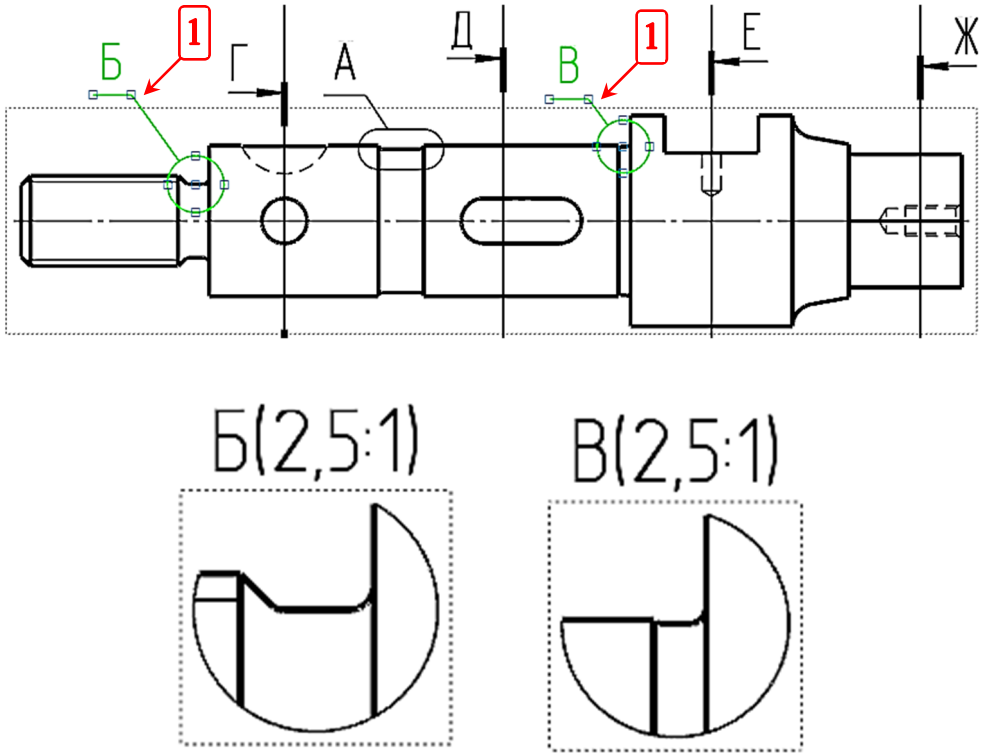
№ п/п	Описание действий/ пиктограмма команды		Отображение результата действий в панелях интерфейса
3	В инструментальной панели «**Чертеж**» активировать команду **Создать чертеж по модели.** Перед размещением вида, в **панели параметров**, в группе параметров **Линии**, активировать переключатель **Невидимые линии**. Разместить вид в графической области - на поле чертежа. В **дереве чертежа** изменить параметры листа: **Формат листа** [1] – А3, **ориентация горизонтальная** [2].		  
4	На **Панели быстрого доступа** активировать команду **Параметрический режим**.		
5	В инструментальной панели «**Геометрия**» активировать команду **Вертикальная прямая**. Последовательно, в соответствующих местах вида **Спереди**, согласно изображению, проставить четыре вертикальные вспомогательные прямые [1] через которые пройдут секущие плоскости разрезов и сечений.		

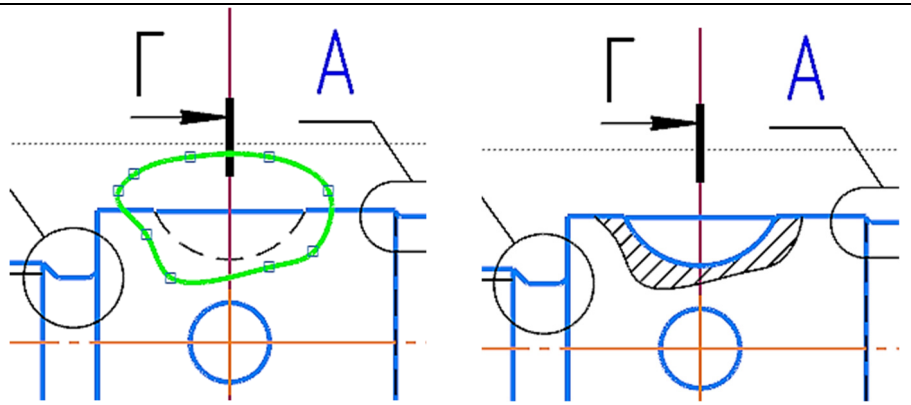
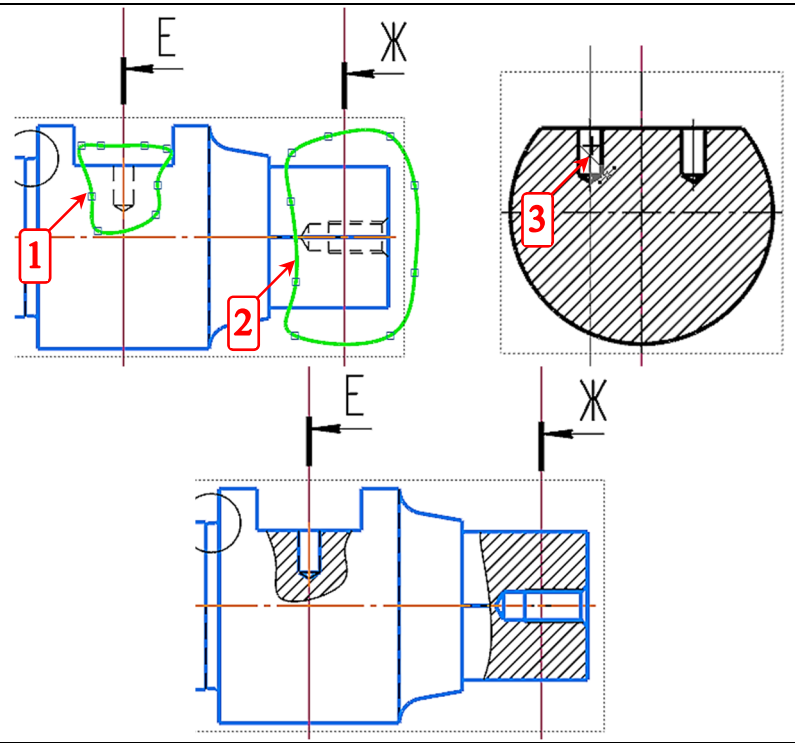
№ п/п	Описание действий/ пиктограмма команды		Отображение результата действий в панелях интерфейса	
6	В инструментальной панели **«Обозначения»** активировать команду **Линия разреза/сечения**. Последовательно, на изображении вида **Спереди**: - указать первую точку [1] следа секущей плоскости сечения, находящейся на вертикальной вспомогательной линии [2], проведенной ранее; - указать вспомогательную линию [2] как направляющую; - указать вторую точку [1] следа секущей плоскости на вспомогательной линии; - указать направление стрелки взгляда [3]. В **панели параметров**: - параметр **Проекционная связь** [4] отключить; - в группе параметров **Надпись вида** параметр **Обозначение** [5] деактивировать; - параметр **Невидимые линии** [6] отключить**.** Разместить центральную точку [7] прямоугольника формируемого разреза/сечения на вспомогательной вертикальной линии [2].			

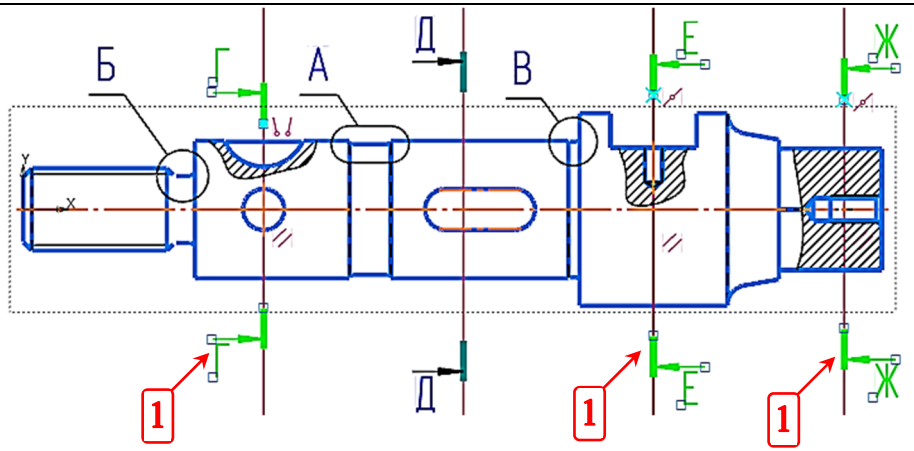
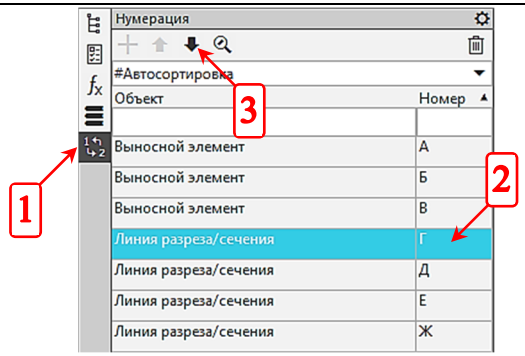
№ п/п	Описание действий/ пиктограмма команды	Отображение результата действий в панелях интерфейса
7	Продолжить выполнение команды **Линия разреза/сечения**. Последовательно, используя вспомогательные вертикальные линии [1] на виде **Спереди**, добавить три изображения разрезов/сечений [2], согласно изображению – разрезы/сечения В-В и Г-Г центральными точками разместить на соответствующих вспомогательных линиях, а Б-Б перенести влево к рамке чертежа. В **панели параметров** для разрезов/сечений Б-Б, В-В, Г-Г: - для всех - параметры **Проекционная связь** [3] и **Невидимые линии** [4] отключить; - для В-В и Г-Г в группе параметров **Надпись вида** параметр **Обозначение** [5] деактивировать; - для Б-Б и Г-Г параметр **Разрез – Сечение** [6] переключить на **Сечение**.	 
⚠	*В дальнейшем, при необходимости смещения буквенных обозначений разрезов/сечений, например для удобства нанесения размеров, возможно перемещение **Линий разреза/сечения** вдоль следа секущей плоскости (вверх или вниз). Для этого необходимо выделить линию, выбрать внутреннюю точку и перемещать ее.*	

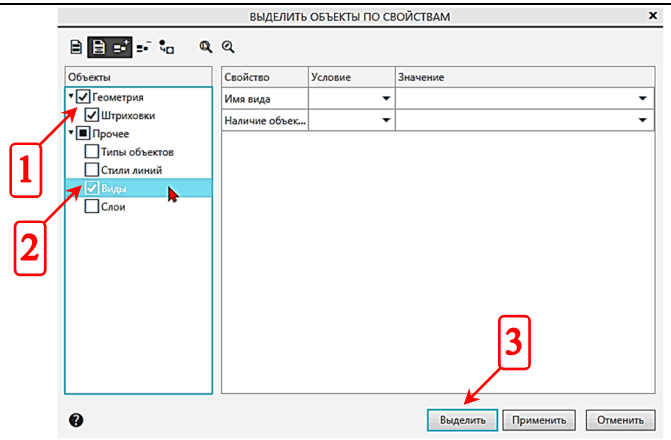
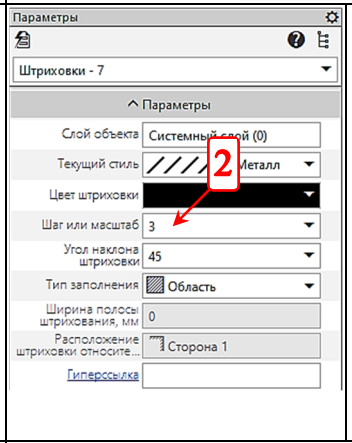
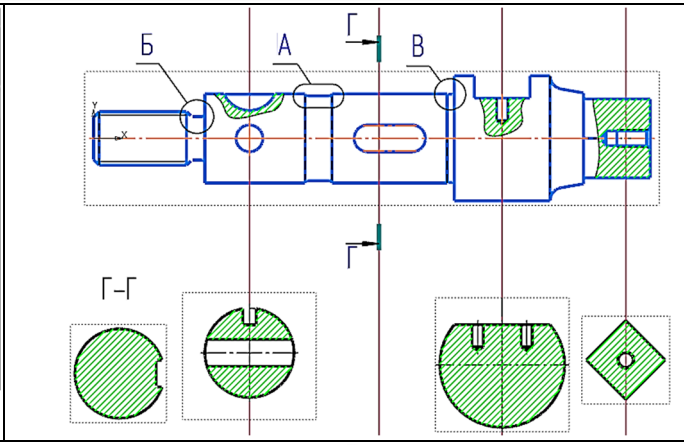
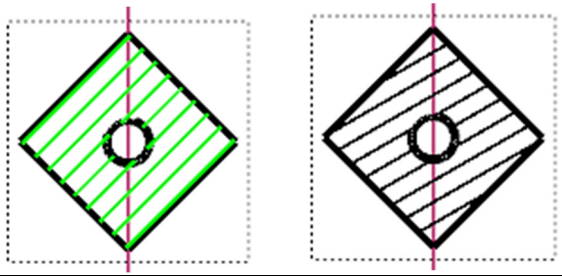
№ п/п	Описание действий/ пиктограмма команды		Отображение результата действий в панелях интерфейса
8	Выбрать линии разрезов/сечений А-А, В-В (отдельно для каждого) согласно изображению (выделены зеленым цветом). На участке [1] находятся 2 дуги. В контекстном меню выделенных линий активировать команду **Перенести на слой**. В окне команды: - активировать **Добавить слой** [2]**,** - переключить новый **Слой 1** из режима **Видимый** в режим **Погашенный** [3], **-** выбрать строку **Слой 1** и подтвердить – нажать кнопку **Перенести**.	 	  

№ п/п	Описание действий/ пиктограмма команды	Отображение результата действий в панелях интерфейса	
9	В инструментальной панели **«Обозначения»** активировать команду **Выносной элемент**. В **панели параметров**: - параметр **Форма контура** переключить на **Скругленный прямоугольник** [1]; - параметр **Полка** переключить на **Влево** [2]. Указать курсором в середину линии [3], образующей профиль канавки, положением курсора указать размер выносного элемента, разместить обозначение [4] выносного элемента. Не размещая (!) вид выносного элемента, в **панели параметров**: - параметр **Масштаб** [5] изменить на **2,5:1**; - в параметре **Надпись вида** значение **Масштаб** [6] включить; - параметр **Передавать невидимые линии** отключить [7]. Разместить вид **выносного элемента А** на свободном поле чертежа справа от **Вид 1**.			

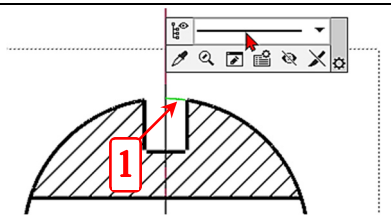
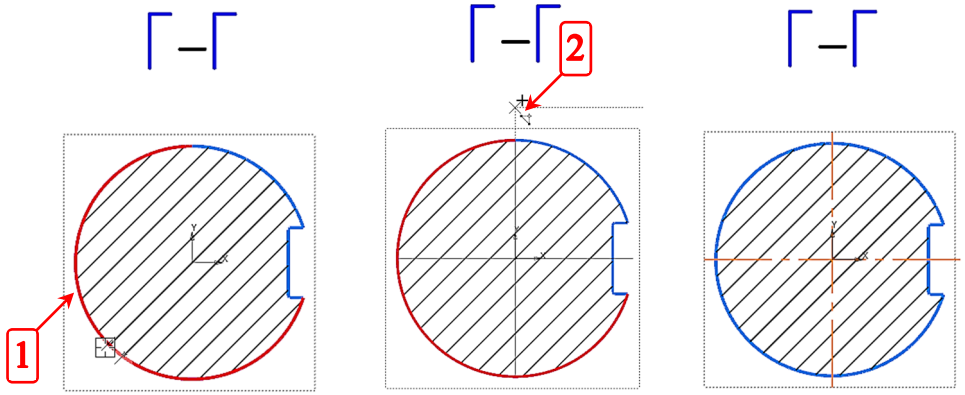
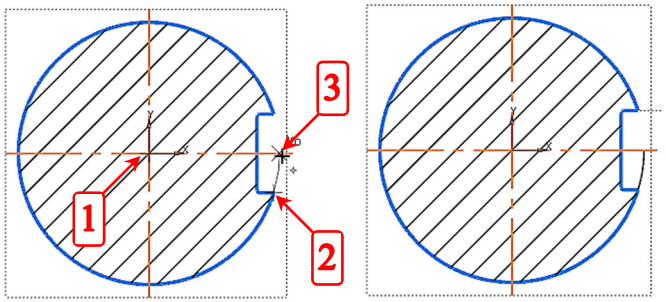
№ п/п	Описание действий/ пиктограмма команды		Отображение результата действий в панелях интерфейса
10	Продолжить выполнение команды **Выносной элемент**. Добавить выносные элементы Б и В [1] для соответствующих канавок, согласно изображению. В **панели параметров –** значения параметров по умолчанию. Перед размещением вида выносного элемента, в **панели параметров**: - параметр **Масштаб** изменить на **2,5:1**; - в параметре **Надпись вида** значение **Масштаб** включить; - параметр **Передавать невидимые линии** отключить. Виды **выносных элементов Б и В** разместить на свободном поле чертежа справа от **Вид 1**.		
⚠	*Быстрое изменение выносного элемента:* 1. *Размер и положение области **Выносного элемента** – выделить фигуру области и переместить одну из ее контрольных точек.* 2. *Масштаб вида **Выносного элемента** - в контекстном меню вида активировать строку **Масштаб** и в выпадающем списке выбрать требуемое значение.*		

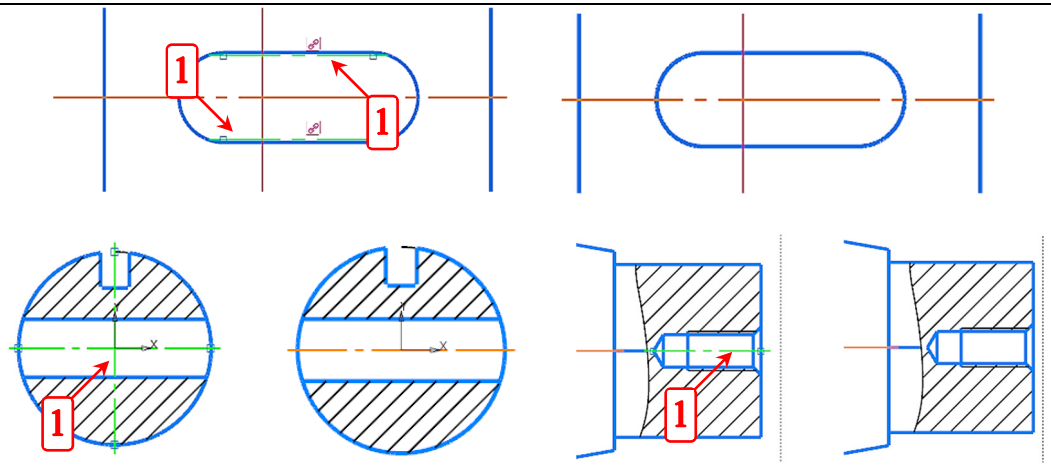
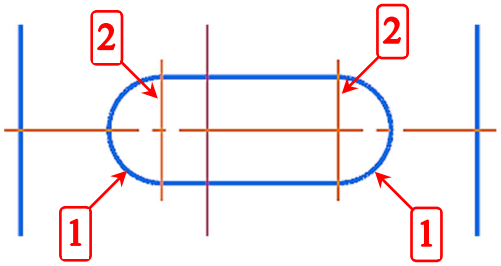
№ п/п	Описание действий/ пиктограмма команды		Отображение результата действий в панелях интерфейса
11	Активировать команду **Сплайн по точкам**. Стиль линии - **Основная**. Вычертить на виде **Вид 1** замкнутый контур [1], согласно изображению. Сплайн замкнуть. Активировать команду **Местный разрез**. Указать вычерченный контур [1], затем фантом секущей плоскости совместить с центральной точкой любого из видов **разрезов/сечений** (задать глубину местного разреза).		
12	Активировать команду **Сплайн по точкам**. Стиль линии - **Основная**. Вычертить на виде **Вид 1** замкнутые контуры [1,2], согласно изображению. Сплайны замкнуть. Активировать команду **Местный разрез**. Указать вычерченный контур [1], затем фантом секущей плоскости совместить с осевой линией [3] одного из отверстий на виде **Разрез Е-Е** (задать глубину местного разреза). Продолжить выполнение команды **Местный разрез**. Указать вычерченный контур [2], затем фантом секущей плоскости совместить с центральной точкой любого из видов **разрезов/сечений** (задать глубину местного разреза).		

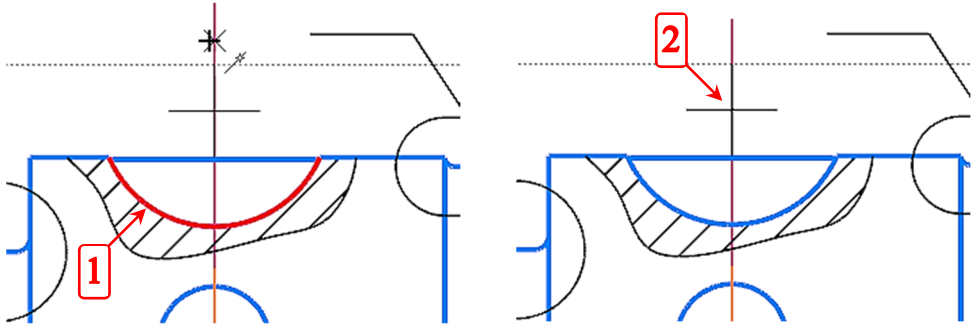
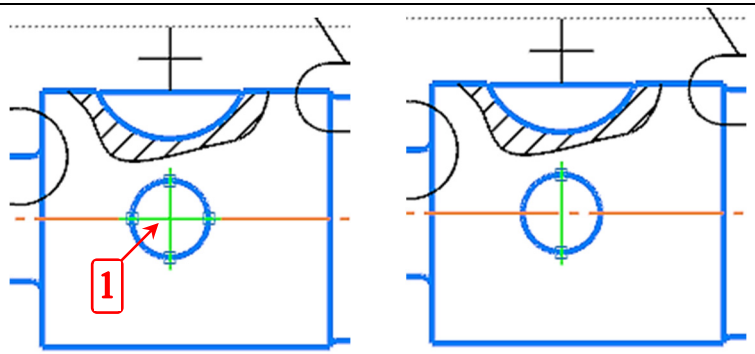
№ п/п	Описание действий/ пиктограмма команды		Отображение результата действий в панелях интерфейса
13	В виде **Вид 1** выбрать разомкнутые линии [1] разрезов/сечений Г-Г, Е-Е, Ж-Ж (или согласно изображению). В контекстном меню выделенных линий активировать команду **Перенести на слой**. В окне команды: - активировать **Добавить слой,** - переключить новый **Слой 1** из режима **Видимый** в режим **Погашенный**, **-** выбрать строку **Слой 1** и подтвердить выбор – нажать кнопку **Перенести**.		
14	В **Главном меню - Настройка** - подменю **Панели** активировать видимость панели **Нумерация** (если ее нет) [1] в **Панели управления**. В **панели нумерация** строку **Линию разреза/сечения Г** [2] с помощью кнопки **Передвинуть вниз** [3] переместить ниже строки **Линии разреза/сечения Д** или в самый низ списка.		
15	В контекстном меню вида **Вид 1** активировать команду **Параметры вида.** В **панели параметров** параметр **Передавать невидимые линии** отключить.		

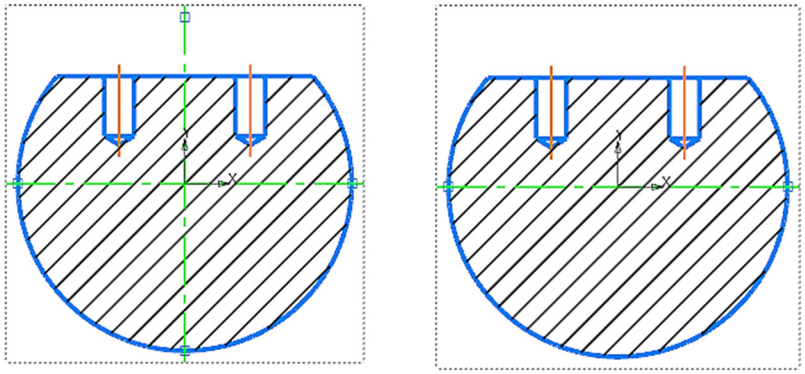
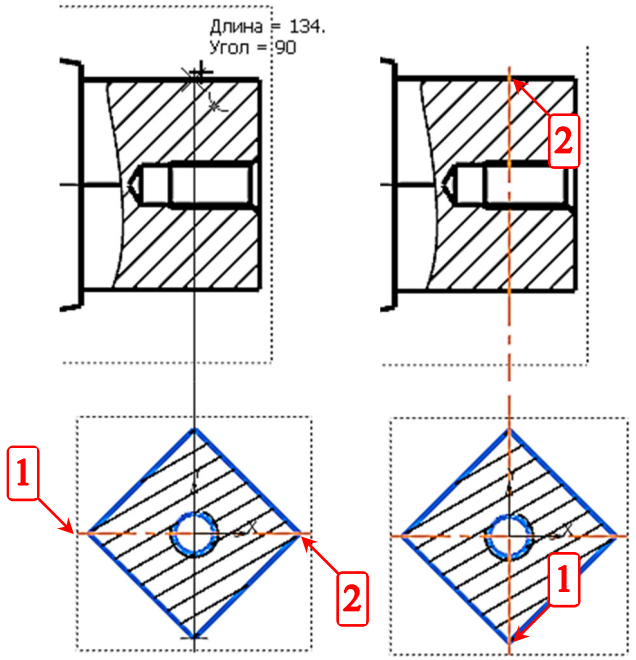
№ п/п	Описание действий/ пиктограмма команды		Отображение результата действий в панелях интерфейса
16	Выбрать на чертеже одну, любую, область штриховки. В **Главном меню - Выделить** – активировать команду **По свойствам**. В окне команды, в левой панели, активировать чек-боксы **Штриховка** [1] и **Виды** [2]. Подтвердить действие – нажать кнопку **Выделить** [3]. Все области штриховки на чертеже будут выделены.		
17	В **панели управления** перейти во вкладку **Параметры**. В **панели параметров** параметр **Шаг или масштаб** [1] изменить на **3**;		 
18	Выделить отдельно штриховку на виде **Разрез Е-Е** (или согласно изображению). Изменить параметр **Угол наклона штриховки** изменить на **60** или **30**.		

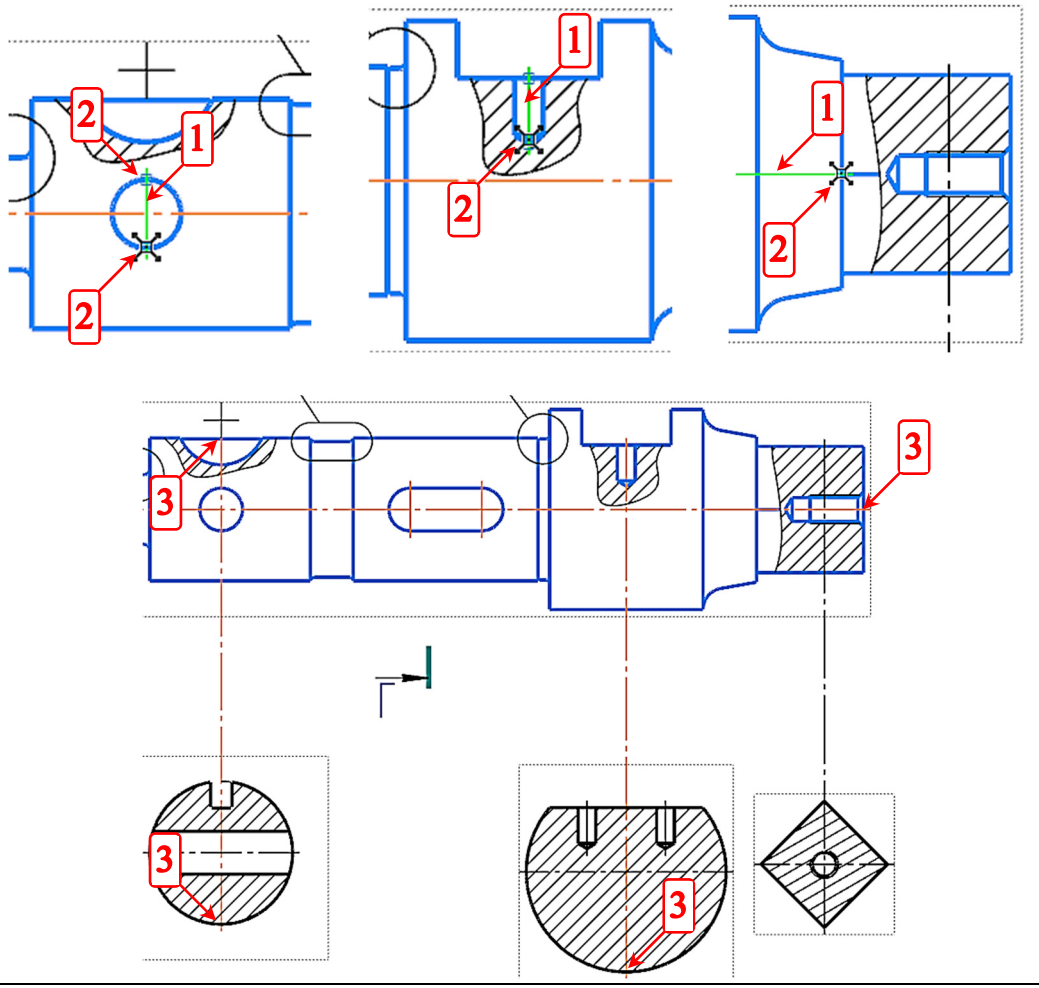
II. Оформление чертежа

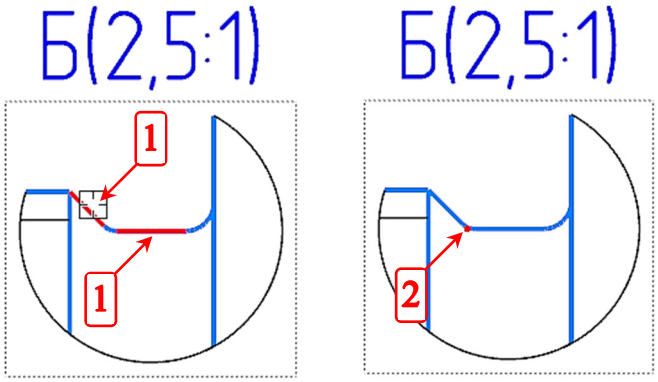
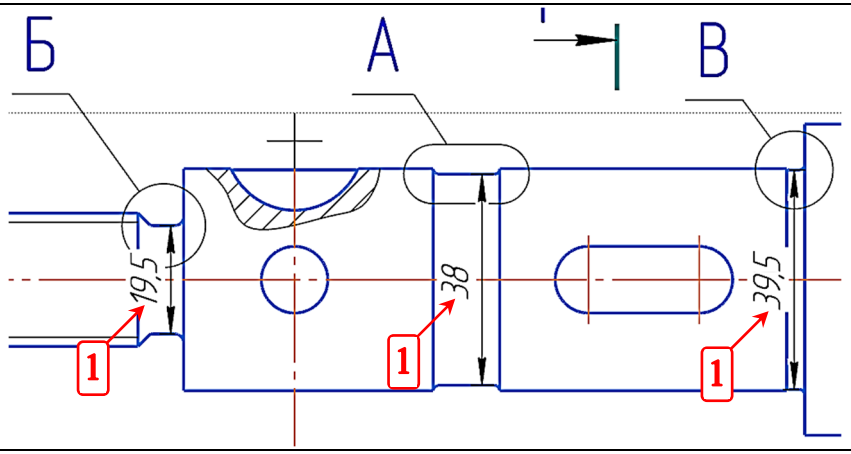
№ п/п	Описание действий/ пиктограмма команды		Отображение результата действий в панелях интерфейса
19	В виде **Разрез Ж-Ж** (или согласно изображению) выделить две наружные дуги [1]. Во всплывающем меню изменить стиль линии на **Тонкая**.		
20	В инструментальной панели **«Обозначения»** активировать команду **Обозначение центра**. Указав внешнюю окружность [1] на виде **Разрез Г-Г** и положение перекрестья (вертикально или горизонтально) [2] разместить указатель центра на виде.		
21	Активировать команду **Дуга**. Стиль линии – **Тонкая**. Последовательно указав центр [1] – совпадает с центром дуги сечения, первую [2] и вторую [3] точки дуги – от конечной точки дуги сечения до осевой линии указателя центра, дополнить вид **Разрез Г-Г** элементом оформления.		

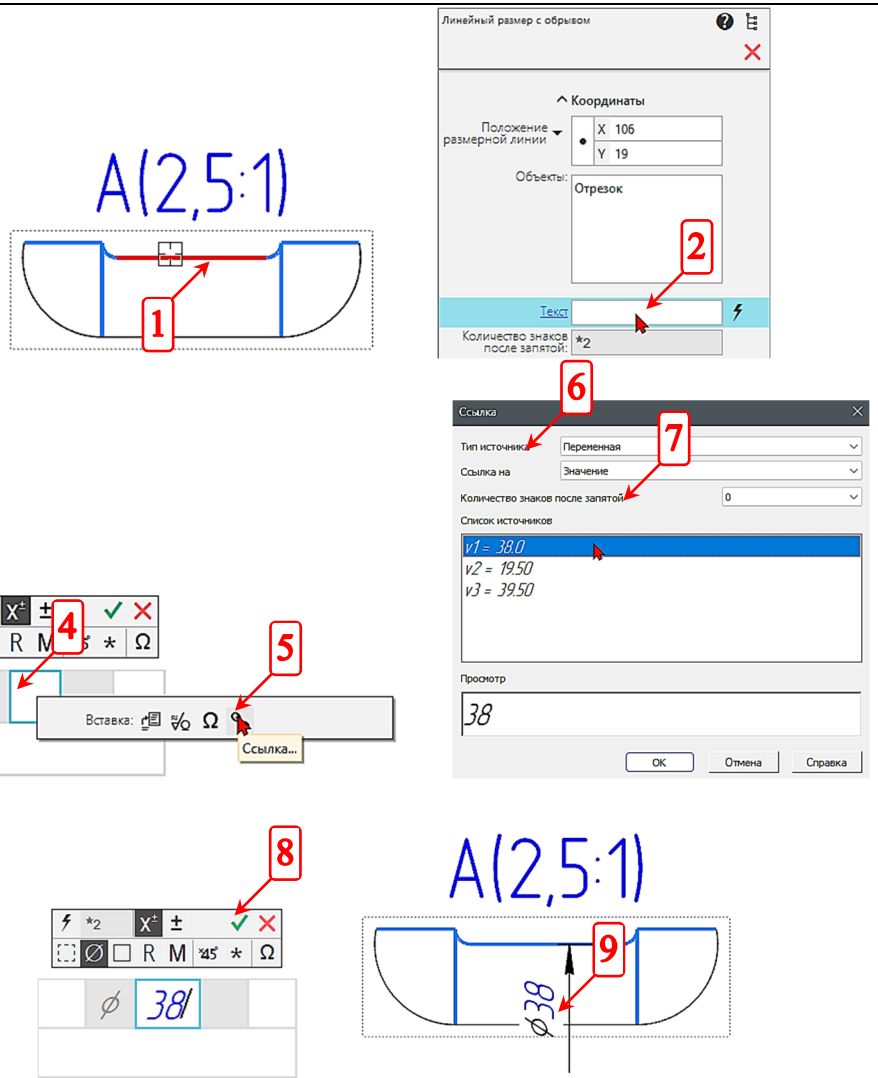
№ п/п	Описание действий/ пиктограмма команды		Отображение результата действий в панелях интерфейса
22	Удалить или скрыть (перенести в погашенные слои) «лишние» осевые линии [1] согласно изображению.		
23	Активировать команду **Обозначение центра**. В **панели параметров** параметр **Тип оси** переключить на **Одна ось**. Последовательно указывая дуги [1] контура паза, на виде **Вид 1,** разместить недостающие элементы [2] указателей центра, выбрав вертикальное положение.		

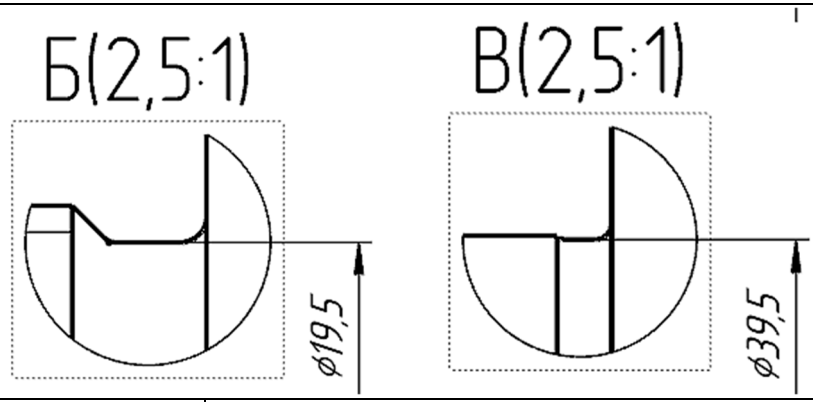
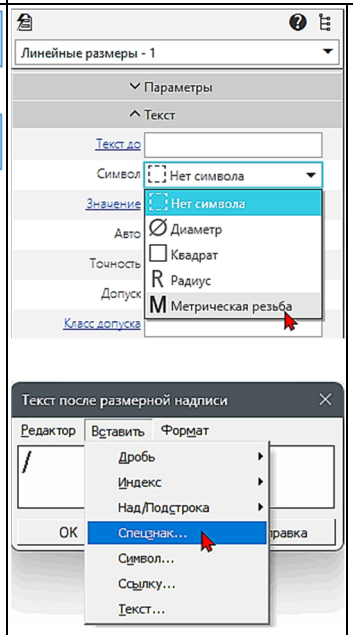
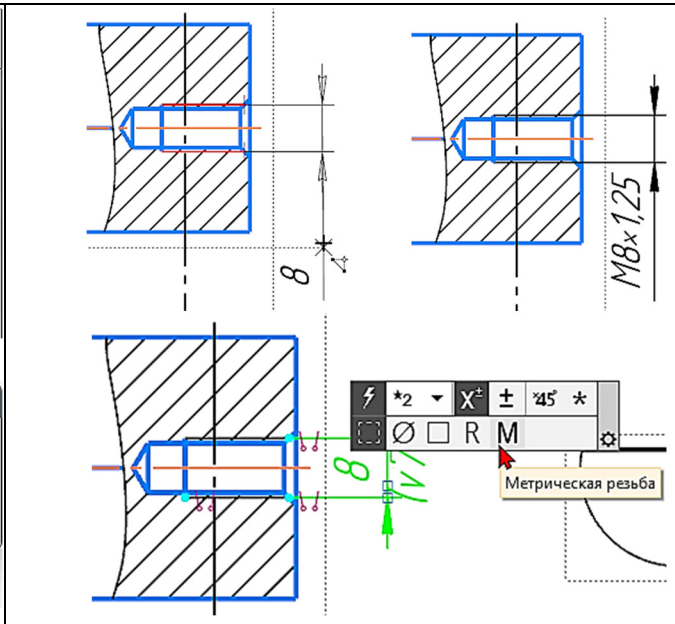
№ п/п	Описание действий/ пиктограмма команды		Отображение результата действий в панелях интерфейса
24	Продолжить выполнение команды **Обозначение центра**. В **панели параметров** параметр **Тип оси** переключить на **Условное обозначение в виде крестика**. Последовательно указывая дугу [1] паза на местном разрезе вида **Вид 1** разместить указатель центра [2], выбрав вертикальное или горизонтальное положение.	 	
25	В виде **Вид 1** выделить вспомогательные вертикальные линии (4шт). Перенести выделенные объекты на погашенный слой **Слой 1**.		
26	В контекстном меню указателя центра [1] на виде **Вид 1** активировать команду **Редактировать.** В **панели параметров:** - параметр **Тип оси** переключить на **Одна ось**. - параметр **Угол наклона** изменить на **90**. Подтвердить изменение параметров.	 	

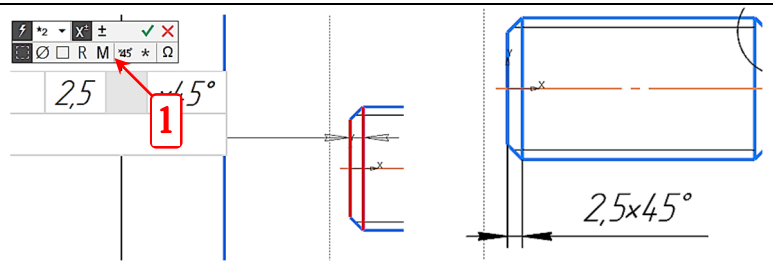
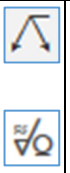
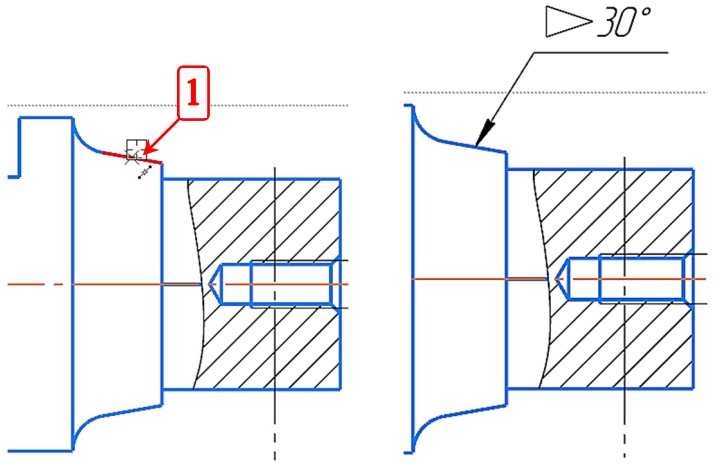
№ п/п	Описание действий/ пиктограмма команды		Отображение результата действий в панелях интерфейса
27	Редактировать указатель центра вида **Разрез Д-Д** (или согласно изображению). В **панели параметров** параметр **Тип оси** переключить на **Одна ось**. Подтвердить изменение параметров.	 	
28	Активировать команду **Автоосевая**. Последовательно указывая начальную и конечную точки [1,2] – на контуре видов, проставить 2 осевые линии для указателя центра вида **Разрез Е-Е** (или согласно изображению).		

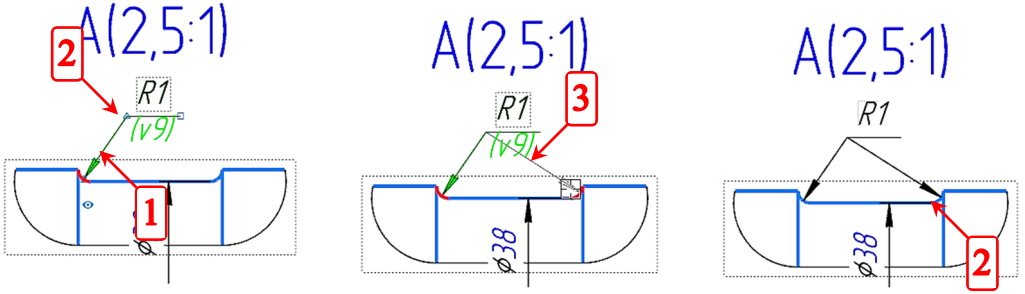
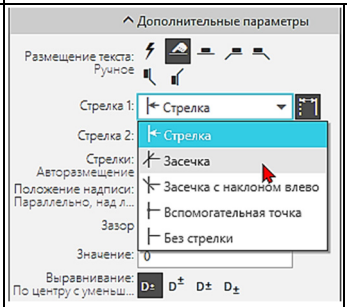
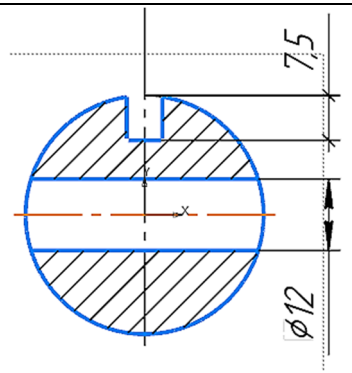
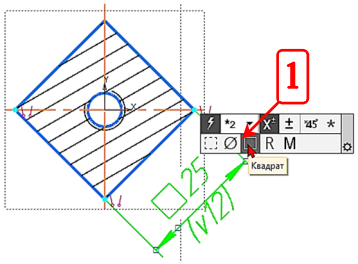
№ п/п	Описание действий/ пиктограмма команды		Отображение результата действий в панелях интерфейса
29	Последовательно выбирая осевые линии [1], перемещая их ключевые точки [2] и останавливаясь на линиях контура - изменить длину и положение линий [3] согласно изображению.		

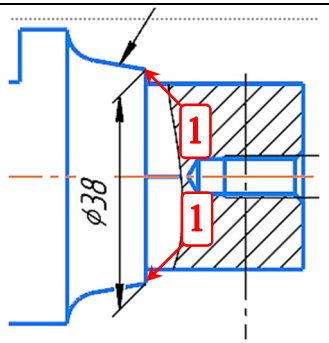
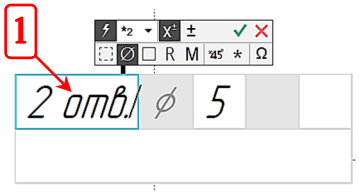
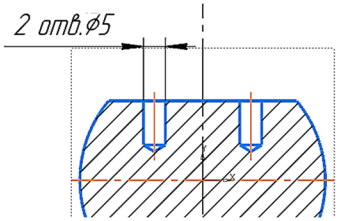
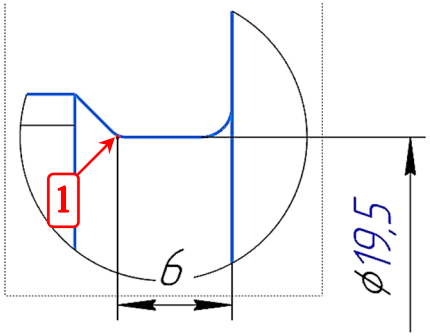
№ п/п	Описание действий/ пиктограмма команды		Отображение результата действий в панелях интерфейса
30	Активировать вид **Выносной элемент Б**. Активировать команду **Точки пересечения двух кривых**. На пересечении двух линий [1] вида создать точку [2].		
31	Активировать команду **Авторазмер**. Проставить 3 размера [1] к соответствующим канавкам, согласно изображению. Сопоставить - какая из назначенных переменных размера (например, v1, v2, v3…) какой канавке соответствует. Перенести нанесенные размеры в погашенный слой **Слой 1**.		
⚠	*Размеры рекомендуется проставлять от прямой линии до прямой линии (стиль линии **Основная** или **Осевая**), за исключением тех случаев, когда это невозможно (радиальный, диаметральный, межцентровые размеры и т.д.) или противоречит требованиям ЕСКД.*		

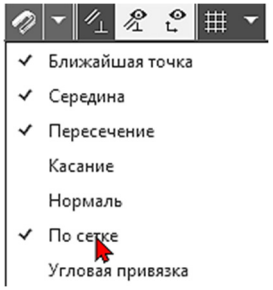
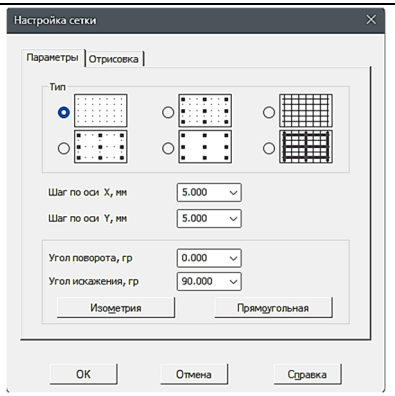
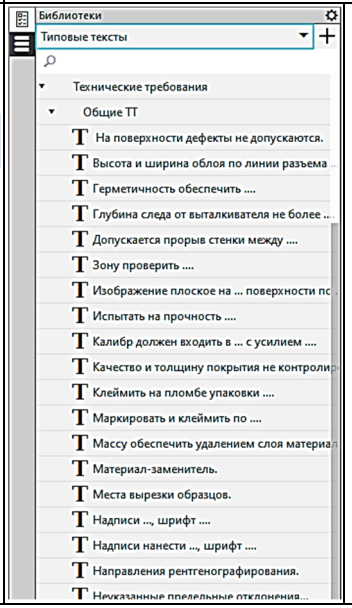
№ п/п	Описание действий/ пиктограмма команды		Отображение результата действий в панелях интерфейса
32	В инструментальной панели «Размеры» активировать команду **Линейный** (размер) **с обрывом.** Последовательно: - указать линию [1] контура вида **Выносной элемент А**; - в панели параметров нажать ЛКМ на поле [2] параметра **Текст**; - во всплывающем дополнительном меню активировать знак диаметра [3]; - в контекстном меню поля [4] ввода значений размера активировать команду **Ссылка** [5]; - в окне команды **Ссылка** сменить **Тип источника** [6] на **Переменная**, **Количество знаков после запятой** [7] изменить на **0**; - выбрать из **Списка источников** переменную **v1 (**или соответствующую со значением **38)**; - подтвердить выбор – нажать **ОК**; - подтвердить [8] задание значения размеру; - разместить размер [9].		

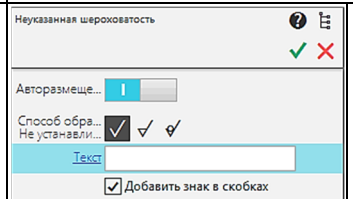
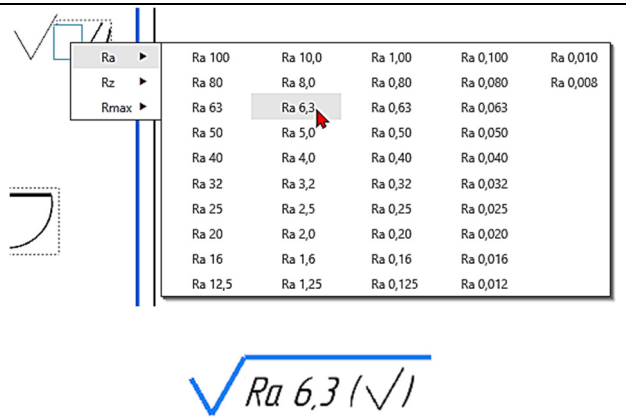
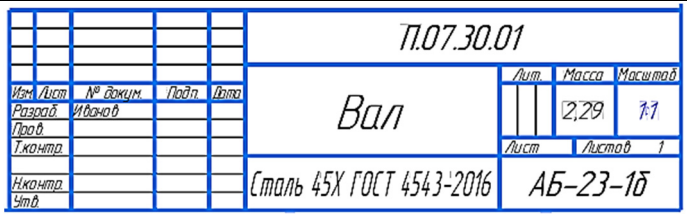
№ п/п	Описание действий/ пиктограмма команды		Отображение результата действий в панелях интерфейса
33	Повторить выполнение команды **Линейный** (размер) **с обрывом** (по алгоритму, приведенному в предыдущем пункте) для соответствующих диаметральных размеров на видах **Выносные элементы Б и В.** Переменные выбрать соответствующие диаметру канавки изображенной на виде и **Количество знаков после запятой** изменить на **1.**		
34	Нанесение обозначения резьбы (пример). Активировать команду **Авторазмер**. Указать соответствующие крайние линии условного изображения резьбы (для внутренней резьбы – тонкие линии, для внешней резьбы – основная линия контура). Буквенное обозначение типа резьбы для метрической резьбы (М) можно поставить в процессе простановки размера или после через **панель параметров** выбрав в списке параметра **Символ** – М. Шаг резьбы может быть добавлен вручную через поле параметра **Текст после** или там же, но с добавлением спецзнаков из библиотеки – раздел **Простановка размеров**.	 	 

№ п/п	Описание действий/ пиктограмма команды		Отображение результата действий в панелях интерфейса
35	Нанесение размера фаски (пример). Активировать команду **Авторазмер**. Указать две параллельные линии – границы фаски. В **панели параметров** выбрать поле параметра **Текст** и во всплывающем меню выбрать команду **45 градусов** [1].		
36	Нанесение размера конусности (пример). В **инструментальной панели «Обозначения»** активировать команду **Линия-выноска**. Указать линию [1] – проекцию конической поверхности. Разместить полку-выноску. В контекстном меню поля ввода активировать команду **Спецзнак**. Добавить знак **Конусность (вправо)** из библиотеки – раздел **Углы, уклоны, конусность**. Значение угла вводится вручную, а знак градуса можно добавить через библиотеку спецзнаков или через вставку символа.		

№ п/п	Описание действий/ пиктограмма команды		Отображение результата действий в панелях интерфейса
37	Добавление ответвлений стрелок для одинаковых радиусов (пример). Проставить один размер радиуса для одной дуги. Дважды нажать ЛКМ на линии полки-выноски [1] – линия перейдет в режим редактирования. Нажать один раз на угол [2] полки-выноски (точка – треугольник) и переместить созданную ответвлением стрелку [3] на дугу [4] с таким же размером, справа.		
38	Отключение стрелок у размеров или замена на другие элементы (пример). Активировать команду **Авторазмер**. Проставить размер между линией и точкой, согласно изображению. До размещения размера в **панели параметров** в разделе **Дополнительные параметры** заменить параметры **Стрелка 1** и **Стрелка 2** на **Засечка**, из выпадающих списков.		 
39	Добавления знака «квадрат». После размещения размера, нажать ЛКМ на численное значение размера. Во всплывающем меню нажать на соответствующий знак [1].		

№ п/п	Описание действий/ пиктограмма команды		Отображение результата действий в панелях интерфейса
40	Добавление размера с уклоном (пример). Активировать команду **Линейный размер**. Указать конечные точки [1] для простановки размера. Перед размещением размера, в **панели параметров**, в разделе **Наклон выносных линий** выбрать из списка угол **45**. Разместить размер.		
41	Добавление текста к размерному значению (пример). Перед размещением размера: **в панели параметров** нажать в поле параметра **Текст** и во всплывающем меню, в левом крайнем поле [1], набрать необходимый текст.		 
42	Простановка размеров к точке пересечения (пример). Точка пересечения [1] создается заранее с помощью команд построения, например, **Точка на пересечении двух кривых**. Далее проставляется обычный размер – команды **Линейный размер** или **Авторазмер** (рекомендуется).		
43	Проставить размеры детали, согласно Образцу оформления чертежа (**Приложение**). При недостатке места для нанесения размеров и элементов оформления выполнить необходимые перемещения (перекомпоновку) видов на чертеже.		

№ п/п	Описание действий/ пиктограмма команды		Отображение результата действий в панелях интерфейса
44	Выравнивание размеров на чертеже: 1. По сетке – на **панели быстрого доступа** активировать команду **Сетка**. По умолчанию шаг сетки 5мм. Также необходимо будет активировать автоматическую привязку **По сетке** в меню **Привязки** на **панели быстрого доступа**. 2. Выравнивание нескольких размеров по оному уже «правильно» расположенному – в **панели инструментов «Размеры»** активировать команду **Выровнять размерные линии.**	 	 
45	Открыть файл модели детали «Вал». В **Главном меню** – **Оформление -** подменю **Технические требования** активировать команду **Задать/изменить в окне**. Ввести текст согласно образцу. Завершить редактирование технических требований. Рекомендуется использовать вставки стандартных формулировок текста, через вкладку **Библиотеки панели управления,** или через контекстное меню – команда **Типовой текст…** Завершить редактирование технических требований.	 	 1 *Проточки резьбовые по ГОСТ 10549-80.* 2 *Канавки для выхода шлифовального круга по ГОСТ 8820-69.* 3 *Шпоночные пазы по ГОСТ 29175-91 и ГОСТ 24071-97.* 4 *H14, h14, ±* $\frac{IT14}{2}$. 5 *Общие допуски по ГОСТ 30893.1 – т.*

№ п/п	Описание действий/ пиктограмма команды		Отображение результата действий в панелях интерфейса
46	В **Главном меню** – **Оформление -** подменю **Неуказанная шероховатость** активировать команду **Задать/изменить**. В **панели параметров** нажать на поле параметра **Текст**. Дважды нажать в поле ввода неуказанной шероховатости, в верхнем правом углу чертежа. В таблице шероховатостей выбрать **Ra 6,3**. Подтвердить изменение параметров.		 
47	Редактирование **Основной надписи** чертежа. Ввести: свою фамилию в графу разработчика; аббревиатуры ВУЗа и группы в графу предприятия-разработчика. Подтвердить изменения.		
48	Сохранить файл документа **Чертеж** (при необходимости).		

ПРИЛОЖЕНИЕ

Образец оформления чертежа

